

GREEN SOLUTIONS GROUP



جمهورية مصر العربية

القاهرة · 2026

زراعة مروية بالكامل تعتمد على نهر واحد وحصة مائية ثابتة.
ما الذي يغيّره احتباس الماء في التربة لمنتج يصدّر إلى أوروبا والخليج.

ECOSORB® · ECOFERT® · NAPEMA® · PAULOWNIA

بلد زراعي كبير على حصة مائية ثابتة

≈ 20 %

من قوة العمل تشتغل في الزراعة

55,5 مليار

متر مكعب: حصة مصر السنوية من مياه النيل

≈ 4 ملايين

هكتار مزروعة، أي نحو 9,5 مليون فدان

≈ 11 %

من الناتج المحلي الإجمالي مصدره القطاع الزراعي

الزراعة المصرية مروية بالكامل تقريبًا: الأمطار لا تكاد تُذكر خارج الساحل الشمالي، والنيل هو المورد الوحيد عمليًا. حصة المياه لم تتغير منذ 1959 بينما تجاوز السكان 105 ملايين نسمة. هذا الفارق بين مورد ثابت وطلب متزايد هو ما يجعل مصر سوقًا ذات أولوية لتقنياتنا.

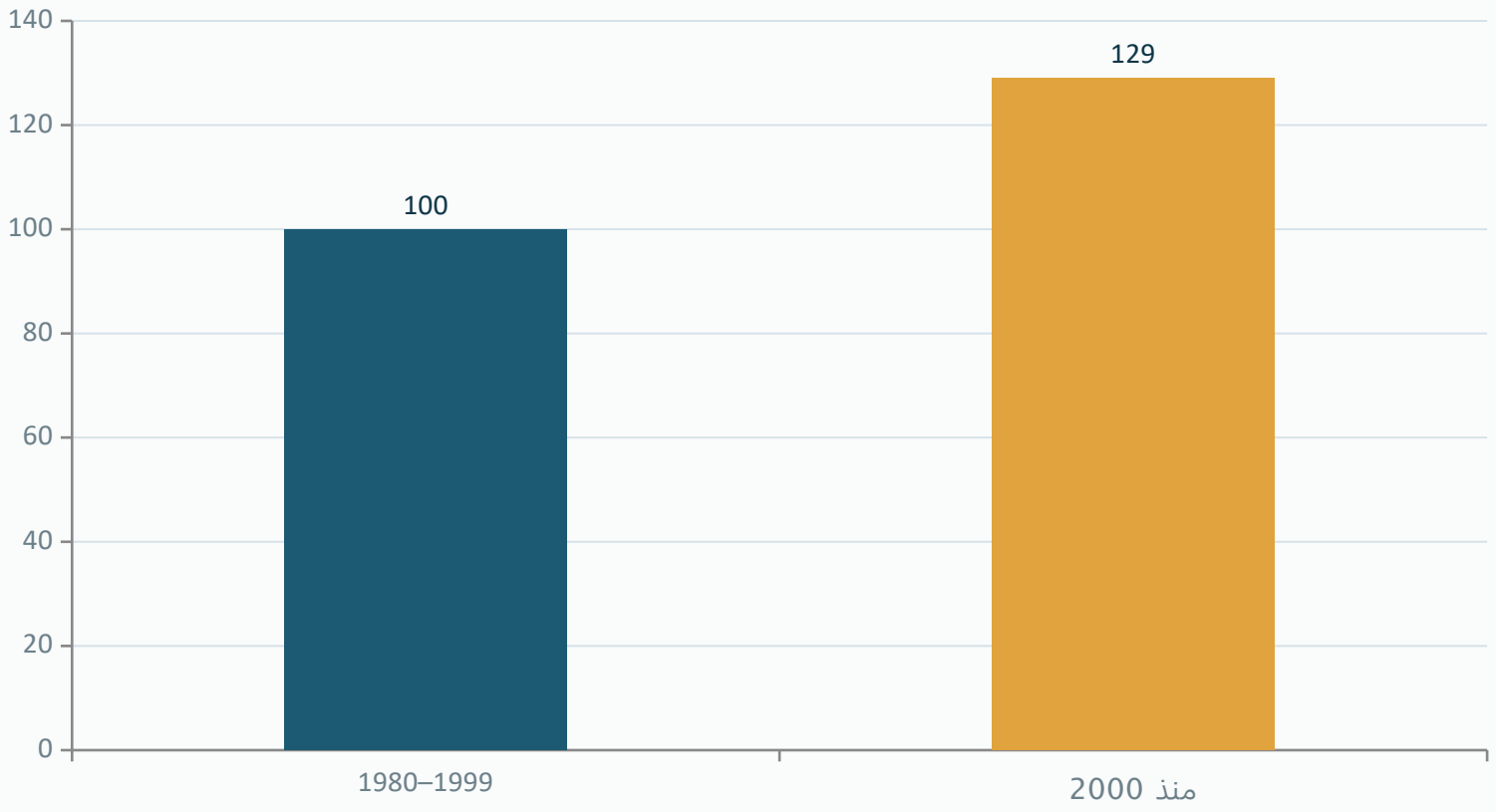
مورد ثابت أمام طلب يتضاعف



أرض مروية في دلتا النيل

- حصة مصر من مياه النيل ثابتة عند نحو 55,5 مليار متر مكعب سنويًا منذ اتفاقية 1959، بينما تجاوز عدد السكان 105 ملايين نسمة.
- نصيب الفرد من المياه العذبة نزل إلى نحو 500 إلى 600 متر مكعب في السنة، أي أقل بكثير من خط الفقر المائي المتعارف عليه دوليًا عند 1000 متر مكعب.
- الأمطار شبه معدومة: أقل من 5 ملم سنويًا في الصعيد، ونحو 100 إلى 200 ملم على الساحل الشمالي وحده. كل زراعة تقريبًا مروية.
- الغالبية العظمى من الأراضي القديمة ما زالت تُروى بالغمر، بينما تُستصلح أراضٍ رملية جديدة ضعيفة الاحتفاظ بالماء: الحالتان تفقدان الماء قبل وصوله إلى الجذر.
- المشروعات العامة — تبطين الترع، إعادة استخدام مياه الصرف، التحلية — تعالج جانب العرض. احتباس الماء في التربة يعمل على جانب الطلب، داخل الحقل نفسه.

الضغط يتزايد، لكن المخاطر تبقى محلية

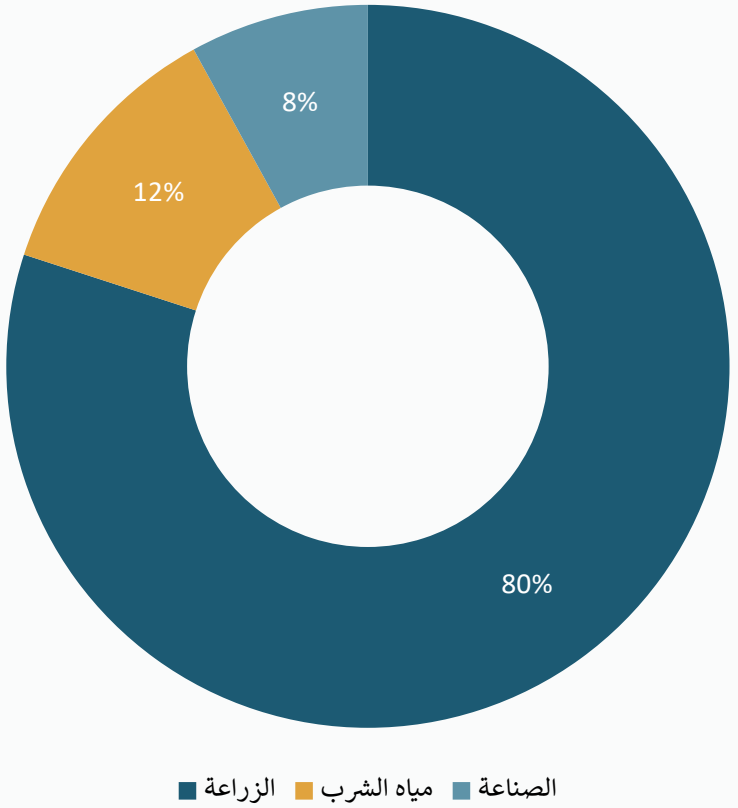


مؤشران مختلفان

عالمياً، ارتفع عدد فترات الجفاف ومدتها بنسبة 29٪ منذ عام 2000 مقارنة بالعقدين السابقين.

أما الإجهاد المائي فيقيس نسبة السحب إلى الموارد المتجددة المتاحة بعد الاحتياجات البيئية. لذلك لا تمثل هذه الإشارة العالمية توقعاً خاصاً بالدولة، بل يجب قراءتها مع الأمطار والمياه الجوفية والمواسم والاستخدامات المحلية.

الري يستهلك أربعة أخماس المسحوب



ماذا يعني ذلك

خفض الاستهلاك الزراعي بنسبة 10 % يوفّر حجمًا من الماء يعادل الاستخدام الصناعي كله تقريبًا.

لذلك ينصبّ الجهد أولًا على الحقل، لا على الاستخدامات الأخرى.

من أكبر مستوردي القمح، وأول مصدّر للبرتقال

≈ 107 مليون

نسمة يعيشون على نحو 5 % من مساحة البلاد

الأول

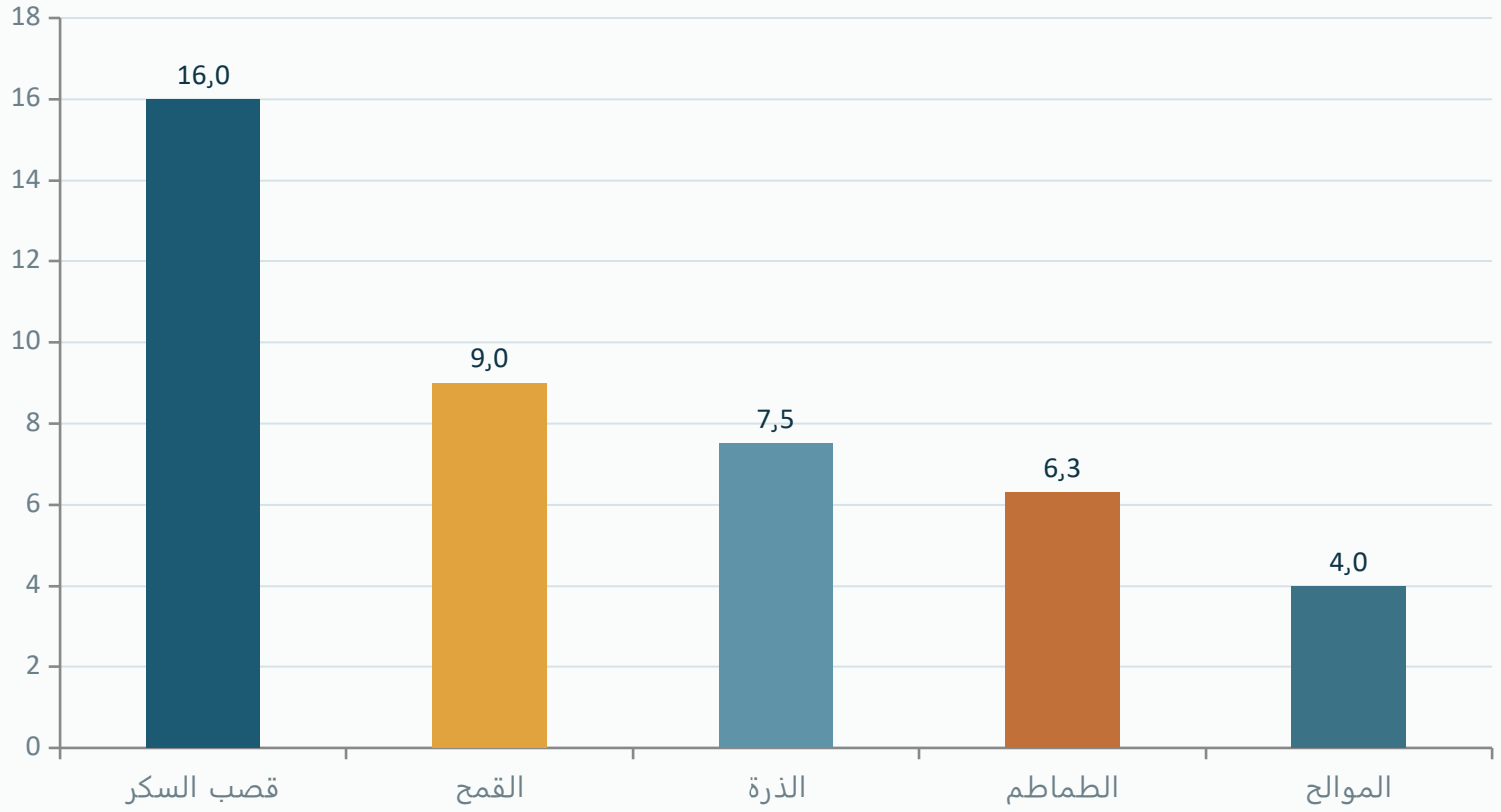
عالمياً في تصدير البرتقال

≈ 12 مليون

طن من القمح مستوردة سنوياً، من الأعلى عالمياً

يستهلك الخبز المدعوم جزءاً كبيراً من القمح المستورد، ما يربط فاتورة الغذاء مباشرة بسعر الصرف. في المقابل تتوسع صادرات الموالح والبطاطس والعنب والفراولة، ومعظمها يأتي من الأراضي الجديدة المستصلحة المروية بالتنقيط.

خمسة محاصيل تحمل عمود الإنتاج



قراءة الرسم

قصب السكر أعلى المحاصيل استهلاكًا للماء لكل هكتار، وهو مركّز في الصعيد.

الموالح والطماطم هما محصولا التصدير: أكثر من 1,5 مليون طن من البرتقال تُشحن سنويًا. هنا يتحوّل توفير الماء مباشرة إلى هامش ربح.

الموالح: ريادة تصديرية على أراضٍ رملية



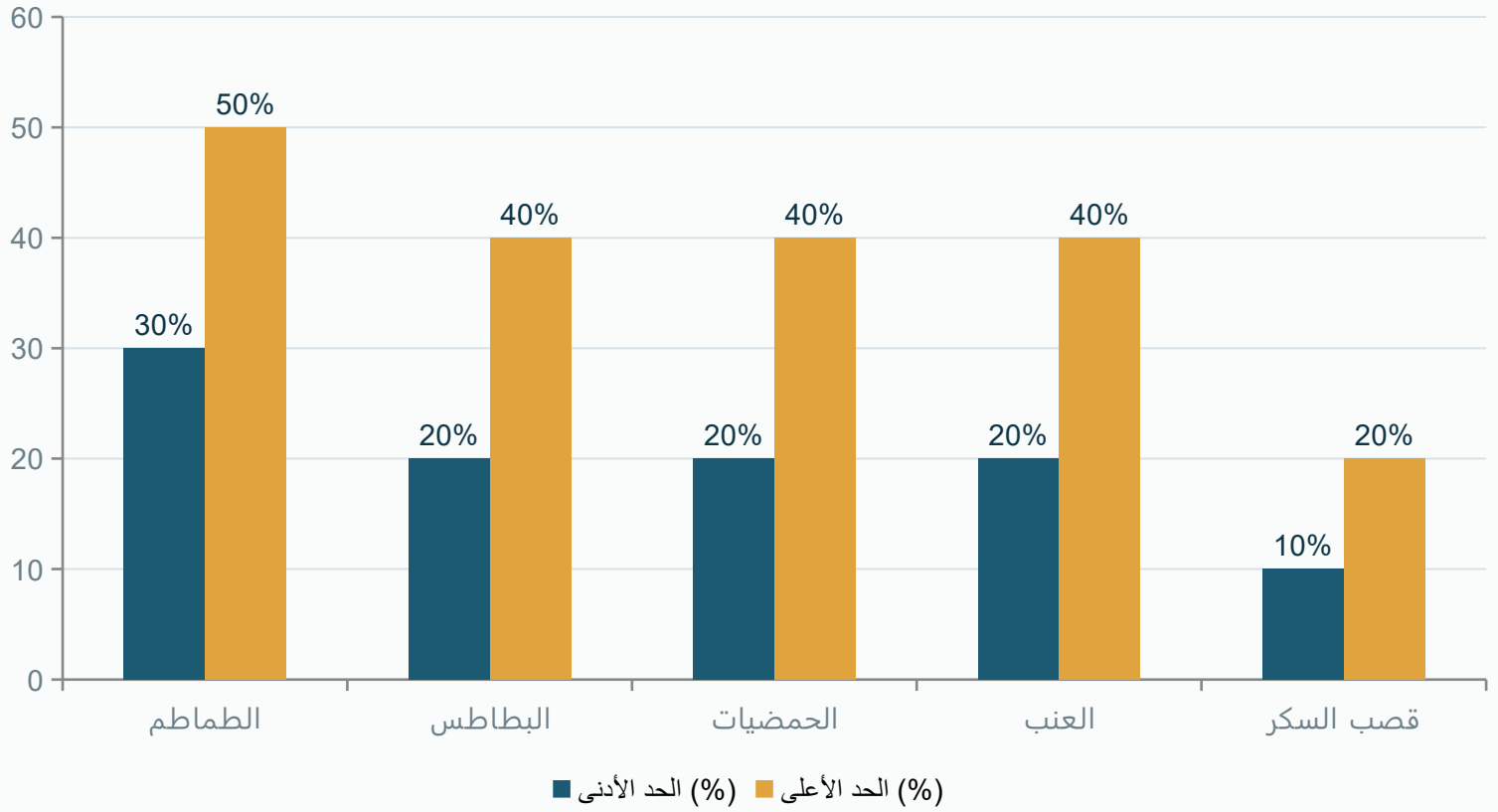
- تتركز بساتين البرتقال في النوبارية والبحيرة والإسماعيلية والقليوبية، ويتجه جزء كبير من المحصول إلى التصدير.
- الأراضي الجديدة رملية وفقيرة، تفقد ماء الري بسرعة وتحتاج إلى ريّات متقاربة.
- مع ارتفاع الحرارة تزداد حاجة الأشجار إلى الماء في الصيف، بينما تبقى الحصص محدودة في أطراف الدلتا.
- يعالج الآفات دون أن NAPEMA®: تشترط أسواق التصدير حدوداً صارمة للمتبقيات يترك أثراً.
- عند الغرس أو في خط التنقيط يطيل بقاء الماء حول الجذور EVERGREEN® وضع بين الريّات.

البطاطس والخضروات: من الدلتا إلى الصحراء المستصلحة



- مصر من أكبر منتجي البطاطس في أفريقيا، وتصدّر جزءاً مهماً منها إلى أوروبا والخليج.
- تُزرع بطاطس التصدير في المنيا والنوبارية والصالحية، تحت الري المحوري أو بالتنقيط على تربة رملية.
- في الأراضي القديمة بالدلتا ما زال الري بالغمر شائعاً، مع فواقد كبيرة وارتفاع في ملوحة التربة.
- تشجع الدولة التحول إلى الري الحديث في الأراضي القديمة لتوفير جزء من حصة النيل.
- تستفيد الطماطم والبطاطس مباشرة من احتباس الماء في منطقة الجذور، خصوصاً على التربة الرملية.

الزيادة المتوقعة في الإنتاج حسب المحصول



تُقرأ بتحفّظ

نطاقات يعتمدها حاسب الجرعات على موقعنا، لمحصول يُدار إدارة عادية مع وضع EVERGREEN® عند الزراعة.

النتيجة الفعلية تتوقف على التربة والمناخ وأسلوب الإدارة. أما الحبوب فلا نعلن فيها أي زيادة دون تجربة ميدانية.

تقنيتان لقيدين مختلفين

ECOFERT® — التغذية دون إنهاك التربة

- سماد بجرعات دقيقة من الأحماض الأمينية والنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، من موارد متجددة.
- غير مخلّب: لا يستنزف المركّب الطيني الدبالي ولا يرفع الملوحة ولا نسبة النترات — نقطة حاسمة في شمال الدلتا.
- والعضوية الأوروبية، وهو شرط دخول دفاتر SOHISCERT حاصل على شهادتي شروط المشترين الأوروبيين.
- من 1 إلى 4 عبوات سعة 140 مل للهكتار، متوافق مع معدات التسميد بالري القائمة.

EVERGREEN® — الاحتفاظ بالماء

- مادة حابسة للماء أساسها البوتاسيوم، تُوضع في منطقة الجذور عند الزراعة أو عند تجديد الغرس.
- تلتقط ماء الري وتعيده إلى النبات تدريجيًا، فتلغي الإجهاد المائي في المراحل الحرجة بين ريّتين.
- قدرة امتصاص تبلغ نحو 300 ضعف وزنها، ومفعول مفيد يمتد من 3 إلى 4 سنوات في التربة.
- تتحلل بنسبة 20 إلى 25 % سنويًا، دون تراكم في التربة ودون خطر جرعة زائدة.

المنتجان يُباعان منفصلين لكنهما صُمّما ليعزّز كل منهما الآخر: المادة الحابسة تطيل بقاء الماء متاحًا، والسماد يثمّر هذا الماء المتاح دون إضعاف التربة.

حماية المحاصيل وتثبيت التربة

Paulownia ALTIFOLIA® — شجرة المناطق الحارة

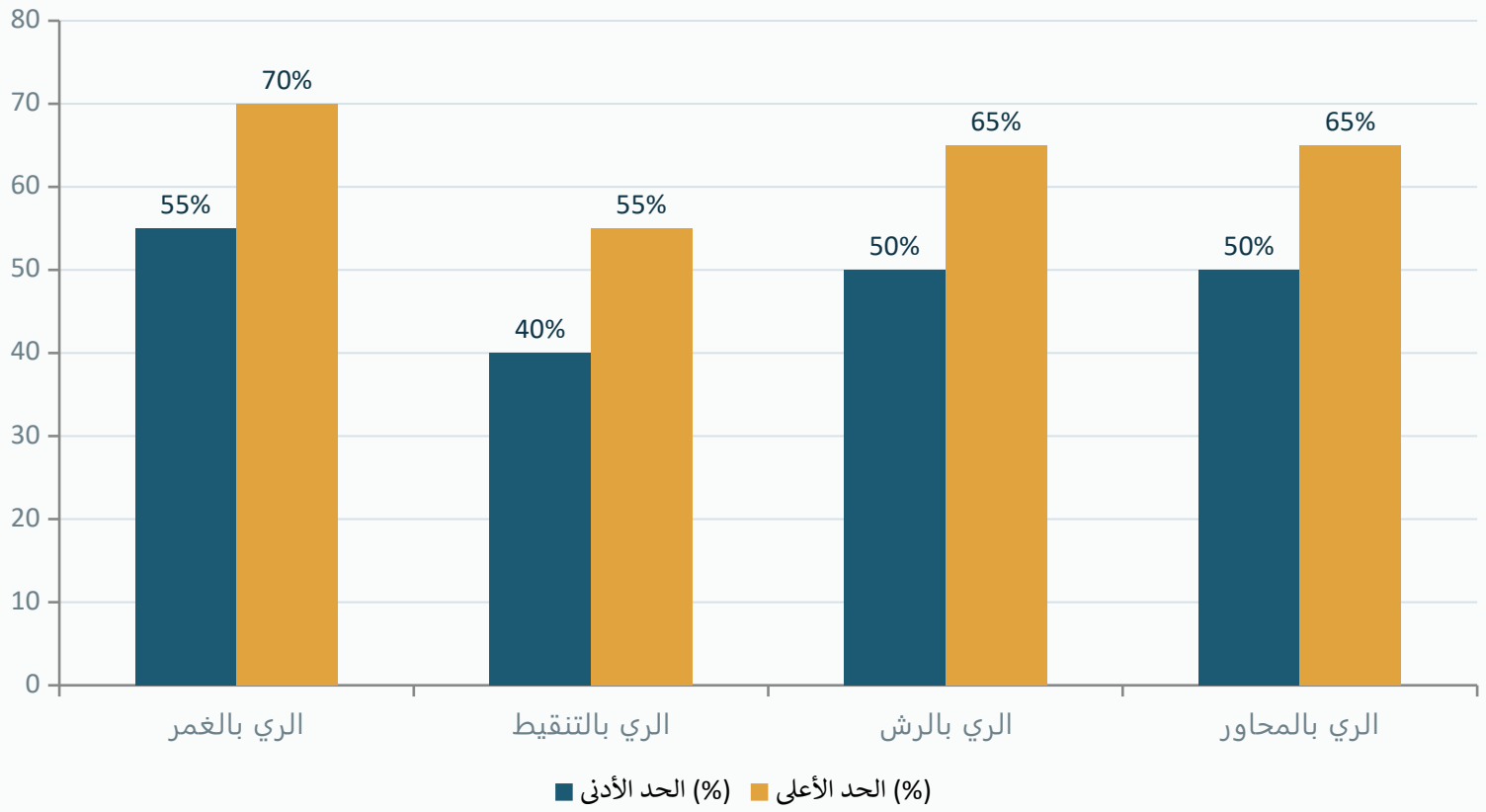
- من 13 إلى 15 متراً خلال ست إلى ثماني سنوات، بجذع كبير القطر.
- % لكل شتلة، تنخفض حاجة الري بنسبة 50 ®EVERGREEN مع 100 غرام من.
- تتحمّل من −25 إلى +45 درجة مئوية، ولا يشتعل خشبها قبل 426 درجة.
- مصدّ للرياح، وحماية للتربة من التعرية، و400 إلى 700 كغ من العسل للهكتار.

NAPEMA® — حماية دون متبقيات

- مكافحة الأمراض والطفيليات والفطريات والآفات، دون أي جزيء كيميائي مُصنَّع.
- رشّ على الأوراق والجذور، بمفعول وقائي وعلاجي في آن واحد.
- لا متبقيات في التربة ولا في النبات ولا في الهواء، مع الحفاظ على الملقِّحات والحشرات النافعة.
- تركيبة مصمَّمة لمشكلة محددة: البق الدقيقي، واخضرار الحمضيات (HLB)، والنيماتودا.

تُسلَّم الشتلات في أصص (25 إلى 30 سم)، معتمدة خالية من الأمراض، وتُستبدل بالضمان عند تلفها. أول قطع في نهاية السنة السادسة، ويُقدَّر الخشب بنحو 400 إلى 450 يورو للمتر المكعب.

توفير الماء المتوقع حسب أسلوب الري



تُقرأ بتحفّظ

هذه النطاقات تقديرية إرشادية، مبنية على المكاسب الموثقة لموادنا الحابسة للماء.

النتيجة الفعلية تتوقف على التربة والمناخ والمحصول.
الأرقام تعطي ترتيب حجم فقط.

أين نبدأ التجارب الأولى



النوبارية وغرب الدلتا

قطب تصدير الموالح والعنب

- أراضٍ مستصلحة رملية: قدرة احتفاظ بالماء ضعيفة، وهي الحالة الأنسب لموادنا.
- مزارع تصدير كبيرة مجهّزة بالتنقيط والمحاور، وقرار شراء مركزي وسريع.
- المشترون الأوروبيون يطلبون شهادة عضوية سارية.



صعيد مصر

≈ 16 مليون طن قصب سنويًا

- قصب السكر مركّز في المنيا وقنا وأسوان، وهو أعلى المحاصيل استهلاكًا للماء.
- تبخر شديد وصيف يتجاوز 45 درجة: الفاقد بين ريّتين هو الأعلى في البلاد.
- مصانع السكر مشترٍ منظَّم، يسهّل اتفاقًا على مستوى منطقة كاملة.



شمال الدلتا

أرز وخضر وموالح على أرض قديمة

- خضر وأرز وموالح على أراضٍ قديمة خصبة، لكن الري بالغمر ما زال هو السائد.
- تداخل مياه البحر يرفع الملوحة: سماد غير مخلّب ميزة مباشرة هنا.
- كثافة عالية من الجمعيات التعاونية تسمح بالوصول إلى عدد كبير من المزارعين.

انتشار على مراحل، مُقاس عند كل خطوة

1

التشخيص

تحليل التربة وأسلوب الري والمحصول. لا التزام على الإطلاق في هذه المرحلة.

2

قطعة تجريبية

تجربة مقارنة على قطعة واحدة، مع قطعة شاهدة تُدار بالطريقة نفسها.

3

القياس

تسجيل الاستهلاك المائي والمحصول على دورة زراعية كاملة.

4

التوسيع

تعميم تدريجي على باقي القطع بناءً على النتائج المسجَّلة فعليًا.

قاعدة الجرعة واحدة في كل مكان: 3 غرامات لكل لتر من التربة النافعة. ما يتغير من أرض إلى أخرى هو حجم التربة الذي تستكشفه الجذور فعليًا.

شريك محلي في مصر

4

المؤسسات

حوار مع وزارة الزراعة وبرامج الأمن الغذائي.

3

تجارب مشتركة

قطع إرشادية مع قطعة شاهد، ونتائج تُعرض على المزارعين.

2

التدريب

تدريب فني للفرق، وبروتوكولات الجرعات، وتحديثها في كل موسم.

1

التوزيع

حصرية على مستوى الإقليم ومخزون إطلاق للموسم التجاري الأول.

يتكيف الإطار مع الإقليم: يمكن أن يقود الشراكة مستورد أو موزّع مدخلات زراعية أو جمعية منتجين.

مخاطر محدّدة وردود عليها

الردود

- المرور عبر الجمعيات التعاونية ومصانع السكر ومصدّري الموالح، لا عبر الحيازة الفردية.
- عرض المكسب على المحصول والجودة، لا على فاتورة الماء وحدها: الماء المتاح باستمرار يرفع الإنتاج.
- توثيق فارق التركيبة: بوتاسيوم لا صوديوم، ملائم للمحاصيل الغذائية وللتربة المالحة.
- توزيع الالتزام: مفعول يمتد 3 إلى 4 سنوات يوزّع التكلفة على عدة مواسم.

المخاطر

- تفتّت الحيازات في الوادي والدلتا: متوسط الحيازة أقل من فدانين، وقرار الشراء مشتّت.
- ماء الري متاح بتكلفة منخفضة جدًا للمزارع، ما يضعف الحافز المالي المباشر للتوفير.
- منافسة مواد رخيصة أساسها الصوديوم تركت انطباعًا سيئًا وأضرّت بتربة مالحة أصلًا.
- سيولة المزارع محدودة وتكلفة المستلزمات المستوردة مرتفعة بفعل تقلبات سعر الصرف.

تحليل الأكريلاميد (مختبر Polymex، ISO 9001، بتركيز أقل من 3,0 ميكروغرام/غرام) وفحص REACH / SVHC (SGS) وشهادة SOHISCERT السارية حتى 4 سبتمبر 2027: متاحة جميعها عند الطلب.

المصادر وافتراضات العمل

افتراضات العمل

- الأرقام رتب حجم مقرّبة، مأخوذة من أحدث البيانات العامة المتاحة.

المصادر الرئيسية

- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: السكان والإنتاج الزراعي والتجارة الخارجية.
- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: إحصاءات الصادرات الزراعية.
- وزارة الموارد المائية والري: الخطة القومية للموارد المائية.
- منظمة الأغذية والزراعة (FAOSTAT وAQUASTAT) والبنك الدولي (WDI).
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الجفاف بالأرقام 2022: ارتفاع عدد فترات الجفاف ومدتها 29٪ منذ 2000 مقارنة بـ1980–1999.
- الأمم المتحدة للمياه / أكواستات الفاو، مؤشر الهدف 6.4.2: تعريف الإجهاد المائي

تقارير التجارب والشهادات (SOHISCERT، وتحاليل Polymex وSGS) والنشرات الفنية متاحة عند الطلب.

احكِ لنا عن أرضك

المحصول، أسلوب الري، طبيعة التربة، كمية الماء المستهلكة اليوم. نعود إليك بتركيبة التقنيات المناسبة، والجرعات، والتجارب التي أُجريت في أوضاع مشابهة.

أول تبادل لا يلزمك بشيء.

contact@green-solutions-group.com · Green Solutions Groupe AIM SA, 46, route de la Condémine, 1475 Forel, Switzerland

GREEN SOLUTIONS GROUP AIM SA
46, ROUTE DE LA CONDÉMINE - 1475 SWITZERLAND